

LISTA DE EXERCÍCIOS

LISTA 7

(Indução Fraca e Forte, Boa Ordenação)

Leitura necessária:

- *Matemática Discreta e Suas Aplicações, 6ª Edição (Kenneth H. Rosen):*
 - Capítulo 4.1: Indução Matemática
 - Capítulo 4.2: Indução Completa e Boa Ordenação
-

Revisão.

1. Responda formalmente às seguintes perguntas:

(a) Explique o que é o princípio da boa ordenação.

Exercícios.

2. (Rosen 4.1.4, adaptado) Seja $P(n)$ a afirmação: $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$ para o número inteiro positivo n . Responda:

*(a) Qual é a afirmação $P(1)$?**(b) Mostre que $P(1)$ é verdadeiro, completando o passo base da demonstração.**(c) Qual é a hipótese de indução?**(d) O que você precisa demonstrar no passo indutivo?**(e) Complete o passo indutivo, usando o fato de que:*

$$1 + 2 + \dots + n = n(n + 1) / 2$$

(f) Explique por que os passos acima mostram que a fórmula é verdadeira para todo inteiro positivo n .

3. (Rosen 4.1.8) Demonstre que:

$$2 - 2 \cdot 7 + 2 \cdot 7^2 - \dots + 2 \cdot (-7)^n = (1 - (-7)^{n+1}) / 4$$

sempre que n for um número inteiro não negativo.

4. Prove a fórmula das somas dos termos de uma PA usando indução:

Seja $a_n = n \cdot r + a_0$ o $(n + 1)$ -ésimo termo de uma PA, sabemos que a soma:

$$\sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1} + a_n = [(n + 1)(a_n + a_0)] / 2$$

Temos que:

$$\sum_{k=0}^0 a_k = a_0 = [(1 + 0)(a_0 + a_0)] / 2$$

Portanto, o caso base é válido.

Assuma que:

$$a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1} + a_n = [(n + 1)(a_n + a_0)] / 2$$

e prove que isso implica que:

$$a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1} + a_n + a_{n+1} = [(n + 2)(a_{n+1} + a_0)] / 2$$

Dica: Você precisa provar que:

$$[(n + 2)(a_{n+1} + a_0)] / 2 = [(n + 1)(a_n + a_0)] / 2 + a_{n+1}$$

Uma boa ideia é substituir a_n e a_{n+1} por: $a_0 + n \cdot r$ e $a_0 + (n + 1) \cdot r$, respectivamente, dos dois lados da igualdade.

5. (Rosen 4.1.21, adaptado) Demonstre que:

$2^n > n$, para n pertencente aos números naturais, com $n \geq 1$.

6. (Rosen, 8th Edition, 5.1.8, adaptado) Prove que $n^2 - 1$ é divisível por 8 sempre que n é um inteiro positivo ímpar.

7. (Rosen 4.1.56) Demonstre que $\neg(p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n) \equiv \neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \dots \wedge \neg p_n$, para todo $n \geq 1$. (Dica: use a lei de De Morgan que diz que $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.)

8. (Rosen 4.2.3, adaptado) Seja $P(n)$ a proposição: “uma postagem de n centavos pode ser formada utilizando apenas selos de 3 centavos e selos de 5 centavos”. Esse exercício ilustra uma demonstração por indução forte de que $P(n)$ é verdadeira para $n \geq 8$.

(a) *Mostre que as proposições $P(8)$, $P(9)$ e $P(10)$ são verdadeiras, completando o passo base da demonstração.*

(b) *Qual é a hipótese indutiva da demonstração?*

(c) *O que você necessita demonstrar no passo indutivo?*

(d) *Complete o passo indutivo para $k \geq 10$ e explique por que estes passos mostram que a proposição é verdadeira sempre que $n \geq 8$.*

(e) *Determine quais postagens podem ser feitas utilizando apenas selos de 3 e 10 centavos e demonstre sua resposta usando o princípio de indução matemática.*

9. Mostre que qualquer quantia maior que R\$5 pode ser formada usando apenas notas de R\$2 e R\$7. Utilize indução forte para demonstrar essa propriedade.

10. Um número p é múltiplo de outro número q se existe um natural n tal que $q \cdot n = p$.

Prove, usando indução forte, que todo natural maior ou igual a 2 é múltiplo de algum número primo.

11. Utilize indução forte para mostrar que:

$\sum_{i=1}^n i = [n(n+1)] / 2$, para todo n pertencente aos números naturais, com $n \geq 1$.

12. Encontre o erro na “demonstração” por indução abaixo da afirmação de que em qualquer grupo de n pessoas, com $n \geq 1$, todas calçam o mesmo número de sapato.

Demonstração: Seja $P(n)$ o predicado “Em qualquer grupo de n pessoas, todas calçam o mesmo número de sapato”. Queremos mostrar que $P(n)$ é verdadeiro para todo inteiro $n \geq 1$.

Passo base. $P(1)$ é verdade porque em qualquer grupo de 1 pessoa, essa pessoa calça o mesmo número que ela mesma.

Passo indutivo. Assuma como hipótese de indução que $P(k)$ é verdadeiro para um inteiro $k \geq 1$ arbitrário. Queremos mostrar que $P(k+1)$ também será verdadeiro.

Note que, em um grupo qualquer de $k+1$ pessoas, podemos colocá-las em fila e observar que as k primeiras formam um grupo de k pessoas. Pela hipótese de indução, essas pessoas calçam todas o mesmo número de sapato. Da mesma forma, na fila de $k+1$ pessoas, as k últimas formam também um grupo de k pessoas e, pela hipótese de indução, calçam todas o mesmo número de sapato.

Como o grupo das k primeiras pessoas da fila e o grupo das k últimas têm uma interseção, somos obrigados a concluir que todas as pessoas da fila calçam o mesmo número de sapato.